6. Нелинейный МНК.

6.1. Построение оценок для нелинейной зависимости

Постановка задачи

Дано:

набор значений $y_1, y_2, \ldots, y_n$ – измеренные данные с погрешностями $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$ и соответствующие известным значениям (факторам) – $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Известна модель нелинейной зависимости **y** от ***x*** в общем виде:

$$y_i = f(x_i, \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_r) + \varepsilon_i.$$

Задача:

Определить параметры $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_r$ в функции **f**, т. е. решить систему ***нелинейных*** уравнений:

$$\begin{cases} y_1 = f(x_1, \vec{\theta}) + \varepsilon_1, \\ y_2 = f(x_2, \vec{\theta}) + \varepsilon_2, \\ \ldots, \\ y_n = f(x_n, \vec{\theta}) + \varepsilon_n. \end{cases}$$

Не нелинейный МНК

Линейная или нелинейная зависимость определяется зависимостью только от параметров $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_r$ (а не по наличию нелинейной функции, зависящей от x).

Например, предположение о зависимости y от x в таком виде будет проверяться с помощью линейного МНК:

$$y = \theta_0 + \theta_1 x^4 + \theta_2 \ln x$$

В общем виде можно сказать, что если есть система уравнений вида

$$\begin{cases} y = \sum_{j=1}^{r} \theta_j \varphi_j(x), \\ y_i = \sum_{j=1}^{r} \theta_j \varphi_j(x_i) + \varepsilon_i, \end{cases}$$

то ее сводим к системе линейных уравнений относительно θ

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta} + \vec{\varepsilon},$$

введя обозначения

$$\vec{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}; \ \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}; \ \vec{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_r \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}; \ \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_r(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(x_n) & \cdots & \varphi_r(x_n) \end{pmatrix}.$$

получаем оценки в соответствии с принципом МНК

$$\tilde{\vec{\theta}} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\vec{y}$$

Решение МНК для нелинейной зависимости

Решаем:

$$\begin{cases} y_1 = f(x_1, \vec{\theta}) + \varepsilon_1, \\ y_2 = f(x_2, \vec{\theta}) + \varepsilon_2, \\ \ldots, \\ y_n = f(x_n, \vec{\theta}) + \varepsilon_n. \end{cases}$$

Если зависимость ***f (x, θ)*** – нелинейная относительно θ, то по возможности сведем такой случай к линейному.

Выберем некую начальную точку и введем следующие обозначения: $\vec{\theta}_0(\theta_{10}, \theta_{20}, \ldots, \theta_{r0})$

Предполагаем:

- функция **f** дифференцируема
- значение ее в **окрестности** точки $\overrightarrow{\theta_0}$ можно представить в виде разложения в ряд Тейлора и остановиться ***на двух первых*** слагаемых

$$f_i(\vec{\theta}, x_i) = f_i(\vec{\theta}_0, x_i) + \left.\frac{\partial f_i}{\partial \theta_1}\right|_{\vec{\theta}_0} (\theta_1 - \theta_{10}) + \ldots + \left.\frac{\partial f_i}{\partial \theta_r}\right|_{\vec{\theta}_0} (\theta_r - \theta_{r0}).$$

Введем обозначения

$\vec{\xi}$ — вектор «поправки» для параметра $\vec{\theta}$

$$\vec{\xi} = \vec{\theta} - \vec{\theta}_0 = \begin{pmatrix} \theta_1 - \theta_{10} \\ \vdots \\ \theta_r - \theta_{r0} \end{pmatrix}$$

элементы вектора-столбца

$$c_i = y_i - f(x_i, \vec{\theta}_0)$$

элементы матрицы

$$x_{jl} = \left(\frac{\partial f_j}{\partial \theta_l} \right) \Bigg|_{\vec{\theta_0}}.$$

Используя введенные обозначения можно записать :

$$\begin{cases} y_1 = f(x_1, \vec{\theta}) + \varepsilon_1, \\ y_2 = f(x_2, \vec{\theta}) + \varepsilon_2, \\ \ldots, \\ y_n = f(x_n, \vec{\theta}) + \varepsilon_n, \end{cases} \Rightarrow \quad \vec{c} = \mathbf{X}\vec{\xi} + \vec{\varepsilon}.$$

И решать систему относительно $\vec{\xi}$

Итерационный процесс нелинейного МНК

$$\vec{c} = \mathbf{X}\vec{\xi} + \vec{\varepsilon}.$$

Решаем эту систему систему относительно $\vec{\xi}$

$$\vec{\xi} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\vec{\mathbf{c}}.$$

Для того чтобы найти оценку непосредственно параметров $\vec{\theta}$, необходимо от поправки $\vec{\xi}$ перейти к $\vec{\theta}$

$$\vec{\tilde{\theta}} = \vec{\theta}_0 + \vec{\xi}.$$

Затем можно принять новое значение для начальной точки $\vec{\theta_0} \longrightarrow \vec{\theta_0} = \vec{\tilde{\theta}}$ и повторить все операции

Если известны дисперсии измерений y, известна ковариационная матрица C_y или весовая матрица G_y, то систему относительно $\vec{\xi}$

решим линейным МНК с весовой матрицей.

$$\vec{\xi} = (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\vec{\mathbf{c}}$$

Проблемы в применении нелинейного МНК

- Разложение в ряд Тейлора и рассмотрение только первых двух слагаемых может и не быть справедливым. Чем ближе функция *f* к линейной в точке разложения, тем справедливей ограничение двумя слагаемыми. Для линейной функции все производные порядка больше 1 равны 0.
- Производной в точках может и не существовать, тогда процесс подгонки остановится. В процессе реализации метода точки, в которых проводится разложение, вычисляются и разложение последовательно проводится в вычисленных точках.
- Трудность выбора начальной точки. Единственным советом здесь является необходимость попытаться сделать грубую оценку параметра перед заданием начальной точки. Очень часто ответ в нелинейном МНК может зависеть от положения начальной точки. Численные методы могут искать локальные экстремумы вместо глобальных.
- Необходимо обосновать критерий остановки итерационного процесса: большое количество итераций, маленькое значение остаточных квадратов, неизменность или маленькая изменяемость результата после большого количества итераций и т.д.

Средства MathCad для реализации нелинейного МНК

В Mathcad много специальных функций, реализующих принцип МНК в нелинейном случае для конкретного типа функций. Они описаны в специальном разделе «***Curve Fitting and Smoothing***».

Мы рассмотрим две универсальные (не имеющих заданного вида) функции MathCad.

Функция ***LeastSquarestFit (x,y,F,θ_0,P)***

Входные данные:

- ***x*** – вектор факторов,
- ***y*** – вектор экспериментальных значений,
- ***F*** – заданная предварительно в произвольном виде функция,
- ***θ_0*** – начальное значение для вектора параметров,
- ***P*** – доверительная вероятность.

Результат работы функции – вектор с оценками параметров, ***нижняя и верхняя граница доверительного интервала для оценок параметров.***

Универсальная функция ***Genfit (x,y,θ_0,F):***

- входные параметры такие же, как у **LeastSquarestFit** (x,y,F,θ_0,P),
- ***θ_0*** – вектор начальных приближений,
- ***F(x, θ)*** – аппроксимирующая функция,
- ***θ*** – либо вектор параметров, либо имена параметров.

Результат работы функции – вектор, содержащий оценки параметров